

# § 11 欧拉 (Euler) 方程

形如

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} xy' + p_n y = f(x)$$

的方程(其中  $p_1, p_2 \cdots p_n$  为常数) 叫欧拉方程.

**特点:** 各项未知函数导数的阶数与乘积因子自变量的方次数相同.

**解法:** 欧拉方程是特殊的变系数方程, 通过变量代换可化为常系数微分方程.

Euler方程

变量代换

$$x = e^t \text{ 或 } t = \ln x$$

常系数的线性微分方程

作变量变换  $x = e^t$  或  $t = \ln x$ ,

将自变量换为  $t$ ,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt},$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d^2 y}{dt^2} \frac{1}{x} = \frac{1}{x^2} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right),$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{1}{x^3} \left( \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right), \quad \dots\dots$$

用  $D$  表示对自变量  $t$  求导的运算  $\frac{d}{dt}$ , 上述结果可以写为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt},$$

$$xy' = Dy,$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{x^2} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right),$$

$$x^2 y'' = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} = (D^2 - D)y = D(D-1)y,$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{1}{x^3} \left( \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \right),$$

$$\begin{aligned} x^3 y''' &= \frac{d^3 y}{dt^3} - 3 \frac{d^2 y}{dt^2} + 2 \frac{dy}{dt} \\ &= (D^3 - 3D^2 + 2D)y = D(D-1)(D-2)y, \\ &\quad \dots\dots\dots \end{aligned}$$

一般地,  $x^k y^{(k)} = D(D-1)\cdots(D-k+1)y.$

将上式代入欧拉方程, 则化为以  $t$  为自变量的常系数线性微分方程. 求出这个方程的解后, 把  $t$  换为  $\ln x$ , 即得到原方程的解.

**例1** 求  $x^2 y'' + 2xy' - 2y = 2x \ln x + x - 2$  的通解 ( $x > 0$ )

**解** 令  $x = e^t$   $t = \ln x$

$$D(D-1)y + 2Dy - 2y = (2t+1)e^t - 2$$

$$\text{即 } [D^2 - D + 2D - 2]y = (2t+1)e^t - 2$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 2y = (2t+1)e^t - 2 \quad (*)$$

$$r^2 + r - 2 = 0 \quad r_1 = -2, r_2 = 1$$

$$y = C_1 e^t + C_2 e^{-2t}$$

自然  $y_1^* = 1$  是  $\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 2y = -2$  的一个特解，

又  $\lambda = 1$  是特征单根,  $\therefore$  令  $y_2^* = t(b_0 + b_1 t)e^t$

代入方程  $\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 2y = (2t + 1)e^t$  定出

$$b_0 = \frac{1}{9}, b_1 = \frac{1}{3} \quad \therefore y_2^* = \left(\frac{1}{3}t^2 + \frac{1}{9}t\right)e^t$$

故  $y^* = y_1^* + y_2^* = 1 + t\left(\frac{1}{3}t + \frac{1}{9}\right)e^t$  是 (\*) 的解

(\*) 的通解为:  $y = C_1 e^t + C_2 e^{-2t} + 1 + t\left(\frac{1}{3}t + \frac{1}{9}\right)e^t$

还原得原方程的解

$$y = C_1 x + C_2 x^{-2} + 1 + \left[\frac{1}{3}(\ln x)^2 + \frac{1}{9}\ln x\right]x$$

## 例2 求欧拉方程

$x^3 y''' + x^2 y'' - 4xy' = 3x^2$  的通解.

**解** 作变量变换  $x = e^t$  或  $t = \ln x$ ,

原方程化为

$$D(D-1)(D-2)y + D(D-1)y - 4Dy = 3e^{2t},$$

即  $D^3 y - 2D^2 y - 3Dy = 3e^{2t},$

或  $\frac{d^3 y}{dt^3} - 2\frac{d^2 y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} = 3e^{2t}. \quad (1)$

方程(1)所对应的齐次方程为

$$\frac{d^3 y}{dt^3} - 2\frac{d^2 y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} = 0,$$

其特征方程  $r^3 - 2r^2 - 3r = 0,$

特征方程的根为  $r_1 = 0, r_2 = -1, r_3 = 3.$

所以齐次方程的通解为

$$Y = C_1 + C_2 e^{-t} C_3 e^{3t} = C_1 + \frac{C_2}{x} + C_3 x^3.$$

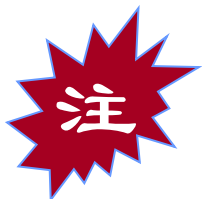
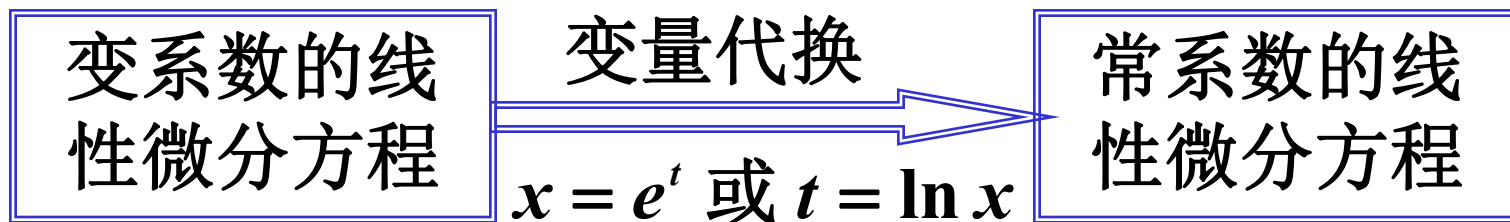
设特解为  $y^* = be^{2t} = bx^2$ ,

代入原方程, 得  $b = -\frac{1}{2}$ . 即  $y^* = -\frac{x^2}{2}$ ,

所给欧拉方程的通解为  $y = C_1 + \frac{C_2}{x} + C_3x^3 - \frac{1}{2}x^2$ .

# 小结

## 欧拉方程解法思路



欧拉方程的形式.